ВсОШ 2021, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

9.2. Пусть n — натуральное число. Целое число $a > 2$ назовём *n-разложимым*, если $a^n - 2^n$ делится на каждое число вида $a^d + 2^d$, где d — натуральный делитель n, отличный от n. Найдите все составные натуральные n, для которых существует n-разложимое число. (*С. Кудря*)

Ответ. $n = 2^m$ при $m > 1$.

Решение. Для $n = 2^m$ любое натуральное $a > 2$ является n-разложимым в силу равенства

$$a^{2^m} - 2^{2^m} = (a-2)(a^1 + 2^1)(a^2 + 2^2) \dots \left(a^{2^{m-1}} + 2^{2^{m-1}}\right).$$

Действительно, среди сомножителей в правой части присутствуют все числа вида $a^d + 2^d$, где d — делитель n, меньший n.

Пусть теперь n не является степенью двойки, тогда у него есть нечётный простой делитель p и $n = pk$, где $k > 1$ — натуральное число. Предположим, что существует n-разложимое число a. Тогда $a^{pk} - 2^{pk}$ делится на $a^k + 2^k$. Кроме того, $a^{pk} + 2^{pk}$ делится на $a^k + 2^k$, поскольку p нечётно. Следовательно, $2 \cdot 2^{pk} = (a^{pk} + 2^{pk}) - (a^{pk} - 2^{pk})$ также делится на $a^k + 2^k$. Таким образом, число $a^k + 2^k > 1$ является делителем степени двойки и, значит, само является степенью двойки.

В частности, отсюда следует, что a чётно, то есть $a = 2b$ для некоторого натурального $b > 1$. Тогда $b^k + 1 = \dfrac{a^k + 2^k}{2^k} > 1$ также является степенью двойки и, значит, b нечётно. Если k чётно, то число $b^k + 1$ дает остаток 2 при делении на 4, и при этом это число больше 2, что невозможно. Стало быть, k нечётно. Но тогда число

$$b^k + 1 = (b+1)(b^{k-1} - b^{k-2} + b^{k-3} - \dots - b + 1)$$

не может быть степенью двойки, поскольку вторая скобка нечётна и больше единицы. Значит, n-разложимого числа не существует.